

건설기계 원동기 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「대기환경보전법」(이하 "대기법"이라 한다) 제48조 및 제50조제4항 및 제6항, 「대기환경보전법 시행령」(이하 "대기령"이라 한다) 제47조제2항제7호, 제48조제1항, 「대기환경보전법 시행규칙」(이하 "대기규칙"이라 한다) 제62조, 제64조, 제65조제1항 내지 제3항, 제66조제1항, 제67조제2항, 제68조, 제70조제2항, 제70조의2, 제71조, 별표 5, 별표 17 및 별표 19의 규정에 따라 제작자동차(건설기계 원동기)의 인증 및 검사 방법과 절차 등을 구체화하고, 그 시행과 관련하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "건설기계 원동기"란 건설기계에 장착된 원동기를 말한다.
2. "제작자"란 건설기계 원동기를 제작하는 자를 말한다. 이 경우 건설기계 원동기를 수입하는 자를 포함한다.
3. "개별 건설기계 원동기"란 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입된 건설기계 원동기를 말한다.
4. "동일원동기"란 원동기의 종류별로 배출가스 특성이 동일한 범위에 속하는 원동기로 별표 1과 같다.

5. "시험원동기"란 동일원동기를 대표하는 원동기로서 배출가스검사에 사용되는 원동기를 말한다.
6. "원동기 동력계"란 원동기를 부착하여 도로주행 시 출력 및 운전조건에 맞도록 구동할 수 있는 장치를 말한다.
7. "수시검사"란 인증 받은 원동기에 대하여 인증기관이 관련 규정에 따라 시험실시 시기 및 시험대수를 정하여 실시하는 시험을 말한다.
8. "정기검사"란 제작자가 인증 받은 원동기에 대하여 양산 이후 관련 규정에 따라 자체적으로 실시하는 시험을 말한다.
9. "연료장치"란 연료탱크, 연료펌프, 연료라인 및 연료분사장치 등을 말한다.
10. "양산"이란 인증 받은 건설기계 원동기를 제작(수입을 포함한다. 이하 같다)하는 것을 말한다.
11. "모집단의 크기"란 동일 조건에서 생산되는 동일원동기나 일정기간 내에 생산된 동일원동기의 총 대수를 말한다.
12. "표본의 크기"란 검사로트에서 뽑은 검사를 위한 원동기 대수를 말한다.
13. "열화계수"란 동일원동기 별로 배출가스 보증기간까지 구동할 경우 배출가스의 변화 상태를 추정하기 위하여 사용하는 계수를 말한다.
14. "임의설정"이란 일반적인 작업 및 사용조건에서 배출가스 시험모드와 다르게 배출가스 관련부품의 기능이 저하되도록 그 부품의 기

능을 정지, 지연, 변조하는 구성부품(온도, 압력, 엔진회전수, 유압펌프 작동유압, 건설기계 속도, 작동모드 등의 변수 감지를 통한 기능 설정)을 말한다. 다만, 장치의 목적이 건설기계의 안전한 작업, 엔진의 사고 또는 손상을 방지하기 위하여 사용될 경우, 장치가 엔진 시동 조건 하에서 사용될 경우, 배출가스 시험모드에 실질적으로 포함되어 있을 경우는 임의설정으로 보지 않는다.

제3조(원동기인증 대상 건설기계) 대기규칙 별표 5 제2호 가목에 따른 "건설기계" 중 경유를 연료로 사용하는 원동기가 장착된 건설기계를 말한다.

제2장 제작자의 배출가스 인증

제4조(제작자의 인증신청 등) ① 대기규칙 제64조에 따라 건설기계 원동기에 대하여 배출가스 인증을 신청하고자 하는 원동기 제작자는 대기법 제50조제2항에 따른 검사 또는 대기규칙 제65조제2항에 따른 인증시험을 하기 위한 기술인력과 시험시설을 보유하고 **기후에너지환경부장관**으로부터 적정하게 관리하는지를 확인받아야 한다.

② 제1항에 따라 배출가스 인증을 신청하고자 하는 원동기 제작자는 인증신청서를 별표 2에 따라 작성·편철하여야 한다.

③ 건설기계 원동기 제작자가 대기규칙 제64조제1항제4호에 따라 제출하는 시험결과서류는 다음 각 호에 따른다.

1. **기후에너지환경부장관**으로부터 시설 및 인력 확인을 받은 제작자

(이하 "시설확인 제작자"라 한다)는 자체 시험결과

2. **기후에너지환경부장관으로부터** 시설 및 인력 확인을 받지 않은 제작자(이하 "시설미확인 제작자"라 한다)는 한국환경공단 또는 **기후에너지환경부장관**이 지정하는 시험기관(이하 "시험기관"이라 한다)이 시험한 결과서류

3. **기후에너지환경부장관**의 승인을 받아 입회시험을 실시한 제작자는 해당 시험결과서류

④ 국립환경과학원장은 제작자가 제출한 인증신청서를 별표 3에 따라 검토하여야 한다.

제5조(인증내용의 변경) ① 제작자는 대기규칙 제67조제2항에 따른 변경인증신청서를 별표 4에 따라 작성하여야 한다.

② 제1항에 따른 변경인증신청 시 변경인증시험이 필요한 경우는 "변경 또는 추가되는 원동기의 최고토크 또는 최고속도에서 행정당 연료배분율이 시험원동기 보다 큰 경우"를 말한다.

제6조(시험원동기의 선정) 한국환경공단 및 시설확인 제작자는 대기규칙 제65조제2항제1호에 따른 시험(이하 "시험"이라 한다)을 실시함에 있어 동일원동기 중 다음 각 호의 순서에 따라 시험을 실시할 원동기(이하 "시험원동기"이라 한다)를 선정한다.

1. 최고 토크의 속도에서 행정당 연료배분율이 가장 큰 원동기

2. 최고 속도에서 행정당 연료배분율이 가장 큰 원동기

제7조(인증시험의 구분) ① 대기규칙 제65조제3항 단서에 따라 제작자

의 자체 인증시험결과에 대한 검증이 필요하다고 국립환경과학원장이 판단하는 경우에는 한국환경공단에 인증시험을 의뢰한다.

② 대기규칙 제65조제3항 단서에 따라 시험기관이 입회하여 시험을 실시하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 시설 미확인 제작자가 인증을 신청한 경우
2. 시험기관이 보유하지 않은 설비로서 제작사의 설비를 이용하여 시험할 필요가 있다고 인정하여 국립환경과학원장에게 입회시험을 요청한 경우

③ 시설확인 제작자는 인증(변경)에 필요한 시험은 제작자가 보유한 [기후에너지환경부장관](#)의 확인을 받은 시설 및 인력을 이용하여 실시한다.

제8조(시험결과와 보고) 시험기관은 제7조제2항에 따른 배출가스 시험 결과를 별지 제4호서식에 따라 국립환경과학원장에게 보고하여야 한다.

제9조(인증 내용의 표시) ① 제작자는 대기법 제48조에 따라 인증을 받아 양산하는 건설기계 원동기에 별표 5에서 정하는 바에 따라 인증내용을 표시하여야 한다.

② 제1항에 따른 인증내용의 표시는 표지판을 이용하여 잘 보이는 곳에 영구히 사용할 수 있도록 부착시켜야 한다.

제10조(건설기계 원동기의 사용 및 정비안내서 제공 등) ① 제작자는 건설기계 사용자가 배출가스에 관련된 장치와 부품 등의 기능이 유지

되고, 배출가스 저감장치 오작동 경고등이 켜질 경우 적절하게 조치할 수 있도록 한국어로 된 배출가스 저감장치 사용 및 정비안내서(이하 이 조에서 "안내서"라 한다)를 제공하여야 한다.

② 제작자는 안내서에 대기규칙 제76조에 따른 배출가스 관련부품의 성능에 대한 무상보증기간을 표시하여야 한다.

제11조(검사 인력 및 시설 관리 등) ① 대기규칙 별표 19 비고 제2호에 따른 "수입자동차의 외국 제작사의 장비 및 기술인력의 기준"은 외국 공인기관에서 정한 기준에 따라 검증된 장비와 관련 분야에서 3년 이상 재직한 경력이 있는 자를 말한다.

② 제작자는 대기규칙 제70조에 따른 검사인력과 시설보유현황을 별지 제5호서식에 따라 [기후에너지환경부장관](#)에게 보고하여야 한다.

③ 제작자는 제1항에 따라 보고한 사항 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변경사항이 있는 경우 지체없이 별지 제6호서식에 따라 [기후에너지환경부장관](#)에게 보고하여야 한다.

1. 검사인력의 신규채용, 면직, 전보 등이 있는 경우
2. 검사장비의 증설, 폐기, 이설 등이 있는 경우

④ [기후에너지환경부장관](#)은 대기규칙 제70조의2 에 따라 배출가스검사 인력과 장비를 적정하게 관리하는지 확인받아야 하는 건설기계 원동기 제작자에 대하여 매년 2월까지 지역 단위로 묶은 출장계획서를 작성하여 당해 제작사가 시험검사 능력을 적정하게 유지하고 있는지를 확인하여야 한다. 다만, 장비의 단순한 추가설치 또는 변경 등과 같

이 현장 확인이 필요하지 않다고 판단되는 경우에는 서류검사로 대체할 수 있다.

⑤ [기후에너지환경부장관](#)([기후에너지환경부장관](#)의 위임 또는 위탁을 받은 자를 포함한다)은 대기규칙 별표 19에 따라 제작자가 갖추어야 할 시험장비 및 기술인력에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1. 시험장비의 구조와 성능은 환경분야시험·검사등에관한법률 제9조의 규정에 의한 형식승인을 받은 기기의 구조와 성능과 같거나 그 이상인지 여부
2. 시험장비의 정도관리 및 검정·교정용품의 정확도 유지여부는 「환경분야시험·검사등에관한법률」 제9조에 따른 기준과 절차에 준하고 있는지 여부
3. 기술인력의 경우 국내 건설기계 원동기 제작자는 대기규칙 별표 18의2의 기술인력을 갖추었는지 여부, 외국 제작자는 당해 기술분야의 재직경력이 국내 기술자격과 동등하거나 그 이상의 자격을 갖추었는지 여부

⑥ [기후에너지환경부장관](#)은 제4항에 따라 확인한 인력 및 시설이 제1항의 확인기준에 적합한 경우 별지 제7호서식의 적합확인서를 교부한다. 다만, 「제작자동차 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정」([기후에너지환경부고시](#))에 따라 1년 이내에 동일한 기술인력 및 시설관리에 대한 확인을 받은 경우에는 제1항 및 제4항의 규정에도 불구하고 적합확인서를 교부할 수 있다.

제12조 삭제

제3장 개별 수입자의 인증생략

제13조(개별 건설기계 원동기의 인증생략대상) ① 대기령 제47조제2항

제7호에 따라 인증생략대상이 되는 건설기계 원동기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설기계 원동기를 말한다.

1. 시험기관으로부터 적합시험성적서를 발급받은 건설기계 원동기
2. 「민법」 제32조 규정에 따라 [기후에너지환경부장관](#)으로부터 비영리법인 설립 허가를 받은 건설기계 원동기 수입자단체(이하 "건설기계 원동기 수입자단체"라 한다)에 소속된 자가 제1호에 따라 인증생략을 받은 건설기계 원동기와 동일한 사양의 건설기계 원동기를 수입하는 경우로서 인증 받은 날부터 1년 이내에 수입되는 49대의 건설기계 원동기
3. 제1호에 따라 인증생략을 받은 건설기계 원동기와 동일한 사양의 건설기계 원동기를 동일 시점에 통관한 9대(항만 내 하역장비용 건설기계 원동기는 19대)의 건설기계 원동기
4. 제3조제1호 건설기계를 제외한 건설기계 중에서 제설용, 방송용, 도로관리용, 전기·통신복구용 등 공익목적의 특수한 용도로 사용하는 동일한 건설기계별로 1회 통관대수가 5대를 초과하지 않는 외국에서 수입되는 건설기계에 장착된 원동기. 다만, 건설기계 원동기 배출가스는 대기시험방법이 같은 경우 시험결과가 대기규칙 제62조에 따른

제작차배출허용기준 이내여야 하고, 시험방법이 다른 경우 시험결과가 대기배출허용기준과 동등하거나 낮다는 것을 입증하여야 한다.

② 제1항의 동일사양의 건설기계 원동기는 원동기 제원이 동일하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원동기를 말한다. 다만, 제1항제3호의 경우 원동기구매일자, 원동기번호 또는 원동기모델명을 확인할 수 있는 자료가 제출되어야 한다.

1. 건설기계에 장착된 원동기가 100시간 이하 운행된 경우
2. 건설기계에 장착된 원동기를 새로운 원동기로 교체하는 경우

제14조(개별 건설기계 원동기의 인증생략신청 등) ① 제13조제1항제1

호에 따른 인증생략 대상 건설기계 원동기 수입자는 배출가스 인증생략신청서를 별표 6에 따라 작성하여 한국환경공단에 제출하여야 한다.

② 제13조제1항제2호에서 제4호까지의 인증생략 대상 건설기계 원동기 수입자는 배출가스 인증생략신청서를 별표 7에 따라 작성하여 한국환경공단에 제출하여야 한다.

③ 한국환경공단이사장은 제1항에 따른 인증생략신청서를 별표 3에 따라 검토하되, 신청서류의 보완이 필요한 경우에는 접수한 날부터 5일 이내에 통보하여야 한다.

④ 개별 건설기계 원동기 수입자(이하 "개별 수입자"라 한다)는 제1항제1호에 따른 인증생략 신청을 하는 경우에는 시험기관이 발급한 시험성적서를 함께 제출하여야 한다.

⑤ 한국환경공단은 개별 건설기계 원동기 인증생략의 경우 시험건설

기계 원동기와 동일성 여부를 확인할 수 있다. 다만, 제13조제1항제2호에 따른 인증생략의 경우 건설기계 원동기 수입단체의 확인서가 첨부된 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제5항 단서 규정에 따른 확인서와 이를 관리하는 대장은 별지 제9호 서식에 따른다.

제15조(개별 건설기계 원동기 인증시험) ① 개별 건설기계 원동기에 대

한 인증시험은 제13조제1항제1호에 따라 신청되는 원동기마다 시험기관이 직접 실시하고 그 결과는 시험방법에 따라 별지 제4호, 제4호의2, 제4호의3 서식에 맞춰 한국환경공단 이사장에게 보고하여야 한다. 다만, 주기적재생지수는 적용하지 않는다.

② 개별 수입자는 시험기관에서 시험이 불가능한 경우 외국 공인기관의 인증 시 제출한 시험결과서류로 갈음할 수 있다. 다만, 대기규칙 제65조제3항에 따라 [기후에너지환경부장관](#)이 고시하는 시험방법과 같을 경우에는 시험결과가 대기배출허용기준 이내이어야 하고, 시험방법이 다른 경우에는 시험결과가 동 기준치와 동등하거나 낮다는 것을 입증하여야 한다.

③ 개별 수입자는 별지 제8호의2서식의 시험신청서를 작성하여 시험기관에 제출하여야 하며, 시험기관의 장은 접수일부터 5일 이내에 제출서류의 보완사항을 통보하거나, 다음 각 호의 사항을 기재한 시험일정을 신청인에게 통보하여야 한다.

1. 문서로 통보를 받은 시험일부터 90일 이내에 시험을 받아야 함

2. 시험 중 발생하는 통상적인 손해는 신청자의 책임으로 함

④ 개별 수입자는 시험결과가 부적합으로 판정될 경우 그 원인에 타당한 개선을 실시한 이후 다시 시험 신청하여야 한다.

제16조(개별 건설기계 원동기의 보증서) 대기규칙 제64조제3항 중 "기 후에너지환경부장관이 고시하는 서류"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 말한다. 이 경우 보증서에는 건설기계 원동기 배출가스보증기간 동안 사후관리를 보증한다는 내용이 포함되어야 한다.

1. 「보험업법」 제5조에 따라 보험사업자가 발행한 대기규칙 별표 20의 배출가스 관련부품의 교체에 관한 보증서
2. 건설기계 원동기 수입자단체가 발행한 배출가스 관련부품의 교체에 관한 보증서

제4장 인증 적합여부 판정 및 재신청

제17조(인증 적합여부의 판정 등) ① 국립환경과학원장은 시험결과가 적합으로 판정될 경우 건설기계 종류가 달라지면서 동일한 원동기에 배출가스 관련부품의 누락 또는 성능저하가 있는지에 관한 사항을 참작하여 인증여부를 최종적으로 결정한다.

② 국립환경과학원장은 제작자가 인증을 받고 양산중인 원동기에서 제1항에 적합하지 않은 사실을 발견했을 경우 원동기제작자에 대하여 적절한 조치계획을 제출받아 이를 실행하도록 권고할 수 있다.

제18조(인증 부적합 결정 건설기계 원동기의 인증 신청) 제작자는 제17

조에 따른 부적합 판정을 받은 건설기계 원동기에 대하여 인증을 신청할 경우 그 원인에 타당한 개선을 실시한 이후 다시 인증을 신청하여야 한다.

제5장 수시검사

제19조(수시검사대상 및 지시 등) ① 국립환경과학원장은 대기령 제48조제1항제1호에 따른 수시검사(이하 "수시검사" 라 한다)를 다음 각 호의 경우에 실시한다.

1. 신규 또는 변경인증 받은 원동기가 장착된 건설기계를 판매 목적으로 제작(수입을 포함)된 경우
2. 인증시험 결과 등으로 허용기준의 적합여부에 대한 검증이 필요하다고 국립환경과학원장이 판단하는 경우

② 국립환경과학원장은 제1항제1호에 따른 수시검사인 경우 당해 제작자와 실시시기 및 시험항목을 협의하여 조정한다.

③ 국립환경과학원장은 수시검사를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 수시검사지시서를 별지 제10호서식으로 통보하여야 한다.

1. 시험원동기의 운반 및 보관관리에 관한 사항
2. 시험원동기의 시험 및 그 결과 제출에 관한 사항

제20조(표본원동기의 선정 등) ① 국립환경과학원장은 제작자가 인증 받은 원동기 중 동일원동기별로 별표 8의 연간 생산대수에 맞추어 단계별로 무작위방법에 의하여 표본원동기를 선정한다. 다만, 제19조제1

항제1호에 따른 수시검사의 경우에는 전년도 생산된 건설기계에 장착된 원동기 대수가 199대 이하인 경우에는 표본원동기 1대, 원동기 대수가 200대 이상이고 1,499대 이하인 경우에는 표본원동기 2대, 원동기 대수가 1,500대 이상인 경우에는 표본원동기 3대를 선정한다.

② 국립환경과학원장은 별지 제11호서식의 수시검사 지정표시서를 원동기에 부착하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 제1항에 따라 선정된 표본 원동기의 가바너 등을 봉인하여 검사할 수 있다.

제21조(표본원동기의 시험) ① 국립환경과학원장은 표본원동기에 대한 시험을 대기법 제50조 제2항 및 대기규칙 제65조에 따라 **기후에너지 환경부장관**이 정하는 시험방법(이하 "시험방법"이라 한다)으로 실시한다.

② 제19조제1항에 따른 수시검사는 대기규칙 제71조에 따라 원동기 제작사 또는 **기후에너지 환경부** 장관이 지정하는 기관(이하 "시험기관")에서 할 수 있다. 원동기 제작사에서 시험하는 경우 국립환경과학원장 또는 시험기관장이 지정하는 직원이 입회하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 제2항에 따라 시험기관에서 수시검사를 실시하고자 할 경우에는 기관별 수시검사 대상 차종을 해당 기관에 통보하여 수시검사를 실시하도록 요청하여야 한다.

제22조(시험기관의 시험결과의 제출) 제21조제2항에 따라 시험기관에서 시험하거나 시험기관장이 지정하는 직원이 입회하여 원동기 제작

사에서 시험하는 경우에는 시험기관은 시험결과를 시험방법에 따라 결과를 별지 제4호, 제4호의2, 제4호의3 서식에 따라 작성하여 국립환경과학원에 제출하여야 한다.

제23조(합격·불합격 판정) ① 국립환경과학원장은 제21조에 따른 시험결과가 배출허용기준을 1개 항목 이상 초과한 경우 그 원동기를 부적합으로 한다.

② 제1항에 따른 부적합 원동기대수가 별표 8의 합격판정대수 이하이면 그 표본원동기를 선정한 로트의 원동기를 합격으로 하고, 불합격판정대수 이상이면 그 표본원동기를 선정한 로트의 원동기를 불합격으로 한다.

③ 제20조제1항 단서 규정에 따라 표본 원동기를 1대 선정한 경우에는 그 원동기의 시험결과가 적합이면 합격으로 판정하고, 부적합이면 부적합한 원동기 1대를 포함하여 별표 8에 따라 표본원동기를 추가 선정한다.

④ 제1항에 따른 부적합 원동기 대수가 별표 8의 합격판정대수 이상 또는 불합격 판정대수 이하인 경우에는 제2항에 따른 합격 또는 불합격 판정이 날 때까지 해당 단계별 표본원동기를 추가 선정하여 계속시험을 하되, 단계별 표본원동기 대수는 누계대수로 한다. 다만, 원동기 제작자가 스스로 불합격을 시인하는 경우에는 그 로트의 원동기를 불합격으로 하고 시험을 종결한다.

제24조(재검사등) ① 제23조에 따라 불합격 판정 받아 [기후에너지환경](#)

부장관의 판매·출고정지 명령을 받은 건설기계 원동기 제작자는 대기규칙 제68조에 따라 재검사를 신청할 수 있다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따라 재검사를 하는 경우에는 그 로트의 원동기 중에서 제20조제1항에 따라 다시 표본원동기를 선정하고, 제21조에 따라 재시험을 한다. 다만 길들이기 실시 등 필요한 경우에는 불합격원동기로 재시험을 할 수 있다.

③ 제1항에 따른 재시험 결과에 대한 합격·불합격 판정은 제23조에 따른다.

제25조(불합격 원동기의 처리등) ① 건설기계 원동기 제작자가 제23조에 따라 부적합 판정된 원동기를 판매하고자 할 경우에는 국립환경과학원 또는 시험기관의 전수검사를 받아 원동기별로 적합판정을 받아야 한다.

② 제작자가 제23조에 따라 불합격 판정을 받아 **기후에너지환경부장관의 판매·출고정지** 명령을 받은 원동기를 판매하고자 할 경우에는 해당 로트의 원동기를 개선하여 적합판정을 받고 이미 판매된 원동기에 대하여 결함시정에 관한 계획을 수립하여 **기후에너지환경부장관의 승인**을 받아야 한다. 다만, 결함시정계획을 승인받아 이행하기 전 또는 제24조에 따른 재검사를 받기 전에 판매하고자 할 경우에는 국립환경과학원 또는 시험기관의 전수검사를 받아 원동기별로 적합판정을 받아야 한다.

③ 시험기관이 제1항 및 제2항에 따른 전수검사를 하는 경우에는 그

결과를 국립환경과학원에 보고하여야 한다.

제26조(인증의 취소등) ① 국립환경과학원장은 제23조에 따라 불합격 판정을 받은 동일원동기 범위내의 원동기가 제24조에 따른 재검사 결과에도 불구하고 다시 불합격 판정을 받은 경우로서 대기법 제55조에 해당하는 때에는 인증을 취소하여야 한다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따라 인증을 취소하는 경우 대기법 제89조제6호에 따라 그 원동기를 제작한 자(수입자를 포함한다)를 고발하여야 한다.

제6장 정기검사

제27조(정기검사 로트) ① 제작자는 동일원동기 단위의 연간 생산대수(수입원동기는 통관대수)를 기준으로 정기검사 로트(이하"로트"라 한다)를 구성한다. 다만, 연간 기준으로 구성된 로트에서 생산대수가 101대 미만인 경우에는 101대에 도달하는 연도를 기준으로 한다.

제28조(시험원동기의 선정 및 검사) ① 제작자는 로트 중에서 시험원동기를 비례샘플링방식으로 선정하되, 다음 각 호의 어느 하나에 따른다.

1. 로트가 101대 이상 200대 이하인 경우 시험원동기 1대
2. 로트가 201대 이상인 경우 시험원동기 2대

③ 제작자는 로트에 해당하는 동일 원동기 중 생산량이 가장 많거나 정기검사의 필요성이 있는 원동기를 시험원동기를 선정하되, 시험이

종료될 때까지 시험원동기에 별지 제11호서식의 정기검사 표시서를 부착하여야 한다.

④ 제작자는 제3항에 따라 선정된 시험원동기를 시험방법에 따라 시험을 실시하여야 한다.

제29조(합격·불합격의 판정등) 제작자는 제28조제4항에 따른 시험결과가 배출허용기준을 1개 항목이상 초과한 경우 그 해당로트의 원동기를 부적합으로 한다.

제30조(검사결과와 보고 등) ① 제작자는 대기규칙 제70조제2항에 따른 검사를 위하여 제28조에 따라 시험을 실시한 때에는 제29조에 따라 불합격된 경우에만 그 결과를 국립환경과학원에 지체 없이 보고하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 국립환경과학원장은 필요시 실작업조건 등 건설기계 배출가스 시험결과를 제작자에게 확인할 수 있다.

③ 제작자는 제28조제4항에 따른 검사결과를 별지 제13호서식에 따라 작성하여야 한다.

제31조(불합격 원동기의 처리 등) ① 제작자는 제29조에 따라 불합격한 해당 로트의 원동기의 처리는 제25조 규정을 준용한다.

② 국립환경과학원장은 제30조제1항에 따른 검사결과를 검토하여 제작자 자체 정기검사결과에 대한 검증이 필요하다고 판단하는 경우 직접 시험을 실시할 수 있다.

제32조(내구성시험 및 열화계수 산정방법 등) ① 대기규칙 제65조제2항

제2호에 따른 내구성시험(이하 "내구성시험"이라 한다)은 동일원동기 범위내의 원동기 중 대표성이 있는 원동기를 선정하여 별표 9에 따라 원동기 제작사에서 실시한다. 단, 동일한 원동기에 대하여 동등 이상의 내구시험방법으로 외국에서 인증받은 것이 입증되고 외국 인증 당시의 내구시험결과가 별지 제14호 및 별지 제15호 서식에 따라 인증기관에 제출되는 경우 내구시험을 생략할 수 있다.

② 최종 배출가스값은 측정된 각각의 배출가스 량에 제1항에 따른 내구시험을 통해 산출된 열화계수를 적용한다.

③ 원동기 제작사가 제1항에 따라 내구시험을 실시할 때는 동일 내구원동기 그룹, 시험원동기선정, 시험시간, 운전 싸이클 구성, 배출가스 측정 시점 및 방법 등에 관한 내구시험 계획서를 별표 10호 및 별지 제14호 서식에 따라 작성하여 인증기관으로부터 승인을 받은 이후에 실시해야하고 내구시험 종료 후 측정결과 및 정비내역 등을 별지 제15호 서식에 따라 인증기관에 보고하여야한다.

④ 제1항에 따른 내구성시험 및 열화계수 산정방법을 적용하지 않으려는 제작자는 아래 표와 같이 곱셈식의 지정 열화계수를 적용할 수 있다.

⑤ 내구시험(외국 인증 시 시험 포함) 결과의 검증이 필요하다고 인증기관이 판단하는 경우 제작사에서 실시하는 내구시험을 입회하여 새로 실시하거나 인증기관(시험기관 포함)에서 내구시험을 직접 실시할

수 있다.

제33조(소규모제작자 기준 유예 대수 확인방법) ① 대기규칙 별표 17

제4호 라목 비고 제8호에 따른 판매대수의 확인방법 및 절차는 별표 11과 같다.

② 별표 11 제2호에 따라 한국환경공단으로부터 소규모제작자 기준 유예대상을 확인받으려는 제작자의 19kW 미만 건설기계에 대하여는 다음 각 호 중 하나에 해당되는 시험결과 서류를 제출하여야 한다.

1. 시설확인제작자는 자체 시험결과
2. 시설미확인제작자는 외국 공인기관의 인증 시 제출한 시험결과서류

제34조(재검토기한) [기후에너지환경부장관](#)은 이 고시에 대하여 「훈령

· 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제35조(규제의 재검토) [기후에너지환경부장관](#)은 「행정규제기본법」에

따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

동일원동기의 범위(제2조제4호 관련)

아래 항목이 같은 경우 동일원동기로 분류한다.

1. 연소사이클
2. 원동기 냉각 매체
3. 개별실린더 배기량(대표원동기의 15% 이내), 실린더 수
4. 공기 흡입방식
5. 연소실 형식 및 설계제원
6. 밸브 및 포트의 배치 및 형상, 크기, 개수
7. 연료장치
8. 배출가스 제어기술(공기 차저 쿨링 시스템, 배기가스재순환장치, 물 인젝션 장치, 공기 인젝션 장치)
9. 배기후처리장치(산화촉매장치, 열반응기, 입자상물질 포집장치, 저감촉매)

[별표 2]

제작자 인증신청서 작성방법(제4조제1항 관련)

I. 작성방법

1.0 건설기계 원동기의 배출가스 감지·저감장치 등의 구성에 관한 서류

1.1 원동기 제원 등에 관한 서류(별지 제1호서식)

1.2 배출가스 저감기술

- 별지 제2호서식에 따라 연비 및 흡기 제어, 후처리장치 등 배출허용기준 만족을 위하여 원동기에 적용된 대표 기술 소개

1.3 매연여과장치 작동원리 및 내구성능

- 별지 제3호서식 작성 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기제작사가 소명하는 자료

1.4 질소산화물저감장치(배출가스재순환장치, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매 등) 작동원리 및 내구성능

- 별지 제3호2서식 작성 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기제작사가 소명하는 자료

2.0 인증에 필요한 세부 계획에 관한 서류

2.1 원동기모델 및 원동기번호, 배출가스표지판 설치 위치 및 방법 설명

- 배출가스 표지판의 경우 영구히 사용될 수 있다는 자료가 포함되어야 함(제11조에 관한 사항)

2.2 배출가스저감장치 사용 및 정비안내서

3.0 자동차 배출가스 시험결과 보고에 관한 서류

3.1 배출가스 시험결과

- 시험방법에 따른 별지 제4호, 제4호의2, 제4호의3 서식에 따른 세부시험내용보고서 첨부

3.2 원동기제작사 장비 및 인력 기준 확인 자료

- 시설적합확인서 또는 시설확인을 받은 내역 첨부

4.0 원동기배출가스 보증에 관한 제작자의 확인서나 제작자·수입자 간의 계약서

- 보증기간내에 원동기 배출가스 보증에 관한 사항이 포함되어야 함

II. 편철방법

1. 서류의 편철은 아래 그림과 같다.

(표 지)

	회사명	배출가스 인 증 첩 (00사 1.5LPG) 1998	
	인증번호		
	0 0 1.5LPG		
		공란	
	98.10		

※ 첫 페이지에는 첨부서류등 상세한
목록을 기재하고, 매장 하단중앙에
페이지 기재

○ 규격: 1종 A4-S-2

2. 첨부서류는 A4(210 x 290mm)규격의 용지를 세로로 하여 작성하고, 각 장마다 페이지 및 동일차종기호를 부여한다.

3. 목록에 부여하는 번호는 대목록, 소목록의 순서로 알기 쉽게 표기하고, 앞장에는 목차 를 기재한다.

- 01.00.00 배출가스시험결과
- 01.01.00 세부시험 내용 보고서

4. 사용언어

- 서류는 한글로 작성함을 원칙으로 하되, 전문적인 용어가 필요한 경우 한글에 영어
를 부기하는 방식(예 : 삼원촉매(3Way Catalyst))으로 표기한다. 또한 외국의 자료를
인용하는 경우에는 전문을 한글로 번역한다.

[별표 3]

인증신청서 및 인증생략신청서 검토방법(제4조제3항 및 제14조제3항 관련)

검토사항	항목	검 토 방 법
배출가스 관련부품의 구조·성능·내 구성 등에 관한 기술적 타당성	1.1 원동기 제원	○ 동일원동기 범위가 타당한지 여부 ○ 인증신청 원동기의 배출가스 저감기술에 대한 환경에 미치는 부정적인 영향 검토 (심각할 경우 인증신청서 반려) ○ 보증기간 내 배출허용기준을 만족할 수 있는 저감기술 적용 여부 ○ 배출가스 제어시스템의 구조와 기능을 검토하고 배출가스 관련부품의 내구성을 현저히 저하할 수 있는 장치가 있는지 여부 확인 ○ 매연여과장치(DPF) 구성 및 작동원리가 사용자 임의조작을 방지할 수 있도록 구성되었는지 여부 ○ 배출가스재순환장치, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매 등 질소산화물저감장치 구성 및 작동원리가 사용자 임의조작을 방지할 수 있도록 구성되었는지 여부 ○ 배출가스저감장치의 기능을 저하시킬 수 있는 임의설정이 있는지 여부
	1.2 배출가스 저감기술	
	1.3 매연여과장치 작동원리 및 내구성능	
	1.4 질소산화물저감장치(배출가스재순환장치, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매) 작동원리 및 내구성능	
제작차 배출허용 기준에 적합한 지에 관한 인증시험의 결과	2.1 배출가스 시험결과	○ 관련법규에 적합한 연료, 장비 및 시험절차를 제시하는지 여부 검토 ○ 시험원동기 선정 기준에 따라 시험원동기가 선정되었는지 여부 ○ 배출가스시험 방법 및 절차에 따라 진행했는지 여부 ○ 시험결과 계산에 적용된 원데이터 제출 및 설명이 이뤄졌는지 여부 ○ 제작차 배출허용기준에 적합여부 검토
	2.2 원동기제작사 장비 및 인력 기준 확인 자료	○ 인증신청 당시 유효기간(3년)이내인 시설 적합 확인 여부
출력·적재중량· 동력전달장치· 운행여건 등 자동차의 특성으로 인한 배출가스가 환경에 미치는 영향	3.1 원동기모델 및 원동기번호, 배출가스표지판 설치 위치 및 방법 설명	○ 원동기모델 및 원동기번호를 원동기별로 구분할 수 있도록 표기되는 지 여부 ○ 배출가스표지판의 기재내용 적합 여부 및 영구성
	3.2 건설기계 사용 및 정비 안내서	○ 배출가스 관련부품의 보증 여부 (무상보증기간 포함) ○ 배출가스 관련부품의 유지·관리를 위해 필요한 사항 및 배출가스 저감장치 유효수명에 대한 보증사실을 건설기계 구입자에 적절하게 알리는지 여부
	3.3 원동기 배출가스 보증 등에 관한 제작사 확인서 또는 제작사 및 수입사 간의 계약서	○ 배출가스 보증기간 동안 배출가스허용기준을 유지할 수 있는 원동기제작의 보증 여부

[별표 4]

변경 인증신청서 작성방법(제5조제1항 관련)

인증신청서의 구성내용		작성방법
작성번호	내용	
1.	변경 내용에 대한 설명서	변경(추가) 항목별로 상세하게 서술(예시 : 동일원 동기 변경(추가), 건설기계 현황 변경(추가))
2.	원동기제원 명세서	별지 제1호서식의 “제2항 동일원동기제원”에 따라 변경(추가)원동기에 대하여 작성(원동기 변경(추가)이 없는 경우는 생략)
3.	동일원동기임을 증명할 수 있는 서류	별지 제1호서식의 “3.2.3 동일원동기여부”에 따라 시험원동기와 변경(추가)원동기를 비교하여 작성(원동기 변경(추가)이 없는 경우 생략)
4.	원동기별 건설기계 현황	별지 제1호서식의 “제4항 원동기별 건설기계 현황”이 변경되는 경우 작성

[별표 5]

배출가스 관련 표지판(제9조 관련)

1. 아래 각 항목에 //표시로 구분하여 표시

가. 적용기준: 인증받은 배출허용기준 단계 표시(1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th.... 중)

나. 원동기모델명(원동기코드명) 또는 원동기모델명+원동기코드명

※ 원동기 제작사가 원동기모델과 코드가 기재된 원동기 표지판을 자체 제작하여 원동기에 부착하는 경우에는 대표 원동기코드만 표기

다. 인증번호

제작년도	EN	*	HD	*	00
2자리	고정기호	고정기호	제작사명칭	고정기호	인증연번호

(예: 08)

2. 다른 내용과 함께 사용될 경우 “한국(K(대문자)+r(소문자))”이라는 제목으로 구분

3. 예시

Kr : 3rd//D6CA+atb//09EN*HD*01

4. 제3항의 변경사항이 확인된 경우 인증서를 재발급 할 수 있다.

[별표 6]

개별 수입자 인증생략신청서 작성방법(제14조제1항 관련)

인증생략신청서의 구성내용		작성방법
작성번호	내용	
1.	원동기 제원에 관한 서류	별지 제8호 서식
2.	수입신고필증	세관에서 발급되는 건설기계(원동기) 수입신고필증 첨부(차대번호, 모델의 확인이 가능하여야 함)
3.	매연여과장치 부착 내역	별지 제3호 서식 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기 제작사가 소명하는 자료
4.	배출가스 보증에 관한 사항	제16조에 관한 사항
5.	시험건설기계 원동기에 대한 성적서 사본	시험원동기에 대하여 시험기관에서 발급된 서류 첨부
6.	질소산화물저감장치(배출가스재순환장치, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매 등) 부착 내역	별지 제3의2호 서식 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기 제작사가 소명하는 자료

[별표 7]

개별 수입자 인증생략신청서 작성방법(제14조제2항 관련)

번호	구성내용	작성방법
작성번호	내용	
1	원동기 제원에 관한 서류	별지 제8호 서식
2	인증생략대상임을 확인할 수 있는 서류 - 시험 건설기계 원동기와 동일함을 증빙할 수 있는 원동기상태, 주행거리 및 운행시간, 촉매장치, 차대번호, 원동기번호, 원동기모델 등이 포함된 외관 사진	
3	시험건설기계 원동기에 대한 인증생략서 사본	시험원동기에 대하여 한국환경공단에서 발급된 서류 첨부
4	수입신고필증	신청 건설기계(원동기)에 대하여 세관에서 발급되는 수입신고필증 첨부(차대번호, 모델 등 확인이 가능하여야함)
5	매연여과장치 부착 내역	별지 제3호 서식 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기제작사가 소명하는 자료
6	배출가스 보증에 관한 사항	제16조에 관한 사항
7	질소산화물저감장치 부착내역	별지 제3의2호 서식 또는 제작당시에 부착되었다고 원동기제작사가 소명하는 자료

[별표 8]

제작자 검사대수별 합격·불합격 판정기준(제20조제1항 관련)

1. 연간 생산대수 100대 미만에 해당하는 원동기

단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수	단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수
1	※	※※	21	9	14
2	※	※※	22	10	14
3	※	※※	23	10	15
4	0	※※	24	11	16
5	0	※※	25	11	16
6	1	6	26	12	16
7	1	7	27	12	17
8	2	7	28	13	17
9	2	8	29	14	17
10	3	8	30	16	17
11	3	9			
12	4	9			
13	5	10			
14	5	10			
15	6	11			
16	6	11			
17	7	12			
18	7	12			
19	8	13			
20	8	13			

※ 이 단계에서는 합격판정을 할 수 없음

※※ 이 단계에서는 불합격판정을 할 수 없음

2. 연간 생산대수 100-299대에 해당하는 원동기

단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수	단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수
1	※	※※	21	8	14
2	※	※※	22	9	15
3	※	※※	23	10	15
4	※	※※	24	10	16
5	0	※※	25	11	16
6	1	6	26	11	17
7	1	7	27	12	17
8	2	7	28	12	18
9	2	8	29	13	18
10	3	8	30	13	19
11	3	9	31	14	19
12	4	9	32	14	20
13	4	10	33	15	20
14	5	10	34	16	21
15	5	11	35	16	21
16	6	12	36	17	22
17	6	12	37	17	22
18	7	13	38	18	22
19	8	13	39	18	22
20	8	14	40	21	22

※ 이 단계에서는 합격판정을 할 수 없음.

※※ 이 단계에서는 불합격판정을 할 수 없음.

3. 연간 생산대수 300-499대에 해당하는 원동기

단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수	단계별 검 사 대 수	합격판정 부적합대수	불합격판정 부적합대수
1	※	※※	26	11	17
2	※	※※	27	12	17
3	※	※※	28	12	18
4	※	※※	29	13	18
5	0	※※	30	13	18
6	0	6	31	14	19
7	1	7	32	14	20
8	2	7	33	15	20
9	2	8	34	15	21
10	3	9	35	16	21
11	3	9	36	16	22
12	4	10	37	17	22
13	4	10	38	18	23
14	5	11	39	18	23
15	5	11	40	18	24
16	6	12	41	19	24
17	6	12	42	20	25
18	7	13	43	20	25
19	7	13	44	21	26
20	8	14	45	21	27
21	8	14	46	22	27
22	9	15	47	22	27
23	10	15	48	23	27
24	10	16	49	23	27
25	11	16	50	26	27

※ 이 단계에서는 합격판정을 할 수 없음.

※※ 이 단계에서는 불합격판정을 할 수 없음.

4. 연간 생산대수 500대 이상에 해당하는 원동기

단계별 검 사 대 수	합격 판정 부적합대수	불합격판점 부적합대수	단계별 검 사 대 수	합격 판점 부적합대수	불합격판점 부적합대수
1	※	※※	31	14	20
2	※	※※	32	14	20
3	※	※※	33	15	21
4	※	※※	34	15	21
5	0	※※	35	16	22
6	0	6	36	16	22
7	1	7	37	17	23
8	2	8	38	17	23
9	2	8	39	18	24
10	3	9	40	18	24
11	3	9	41	19	25
12	4	10	42	19	26
13	4	10	43	20	26
14	5	11	44	21	27
15	5	11	45	21	27
16	6	12	46	22	28
17	6	12	47	22	28
18	7	13	48	23	29
19	7	13	49	23	29
20	8	14	50	24	30
21	8	14	51	24	30
22	9	15	52	25	31
23	9	15	53	25	31
24	10	16	54	26	32
25	11	16	55	26	32
26	11	17	56	27	33
27	12	17	57	27	33
28	12	18	58	28	33
29	13	19	59	28	33
30	13	19	60	32	33

※ 이 단계에서는 합격판정을 할 수 없음.

※※ 이 단계에서는 불합격판정을 할 수 없음.

내구시험 및 열화계수 산정방법 등(제32조제1항 관련)

1. 일반사항

- 가. 본 규정은 경유를 연료로 사용하는 비도로원동기의 내구시험과 열화계수 산정에 적용한다.
- 나. 원동기인증 및 정기검사, 수시검사에 적용되는 열화계수에 관한 사항이며 배출가스 측정값에 산출된 곱셈식 열화계수를 적용하여 최종값을 결정한다.
- 다. 열화계수 결정을 위해 수행되는 내구시험 또는 배출가스 시험은 제작사에서 실시하되 필요한 경우 외부기관 시설을 이용할 수 있다.
- 라. 내구시험을 수행하는 원동기에 대해 수행해야 하거나 수행할 수 있는 배출가스 관련 유지보수 또는 비 배출가스 관련 유지보수 내용을 제시한다. 이러한 유지보수는 사용 중인 원동기에 대해 수행되는 것으로서 사용자에게 제시되는 유지보수 기준에 따라야 한다.
- 마. 제작사의 요청이 있는 경우 인증기관은 4.가.부터 4.마.까지 명시된 절차의 대체 절차를 이용하여 산정된 열화계수의 이용을 허용할 수 있다. 이 경우 제작사는 사용된 대체 절차가 4.가.부터 4.마.까지 명시한 절차보다 덜 엄격하지 않다는 점을 인증기관에 입증해야 한다.

2. 열화계수 적용 대상 및 제한사항

- 가. 개별인증을 제외한 비도로원동기의 제4단계 이상 인증을 대상으로 내구성 동일원동기에 대하여 실시된 내구시험으로 열화계수를 산출하고 이를 배출가스 시험결과에 적용하여 최종 인증 적합 여부를 판정한다. 이 경우 다른 내구성 동일원동기에서 산출한 열화계수는 허용되지 않는다.
- 나. 제4단계 인증을 위해 실시된 내구시험으로 산출된 입자개수의 열화계수는 동일 후처리장치가 사용된 내구성 동일 원동기에 한하여 제5단계 인증의 열화계수로 사용할 수 있다.
- 다. 입자개수의 지정열화계수와 제4단계 인증 시 사용된 다른 오염물질의 열화계수를 혼용하여 제5단계 인증 시 사용할 수 있다.

3. 배출가스 내구성 기간의 열화계수 설정을 위한 원동기 선정

- 가. 원동기는 배출가스 내구성 기간 열화계수 설정을 위한 시험을 위해 배출가스 동일 동일 원동기로부터 선정해야 한다.
- 나. 다른 동일원동기에서 선정한 원동기는 사용되는 배출가스 후처리장치 형식을 기반으로 동일원동기에 포함시킬 수 있다. 실린더 형상은 다르지만 배출가스 후처리장치에 대해 유사한 기술 규격과 장치를 가진 원동기를 후처리장치 동일원동기에 포함시키기 위해서는 제작사는 이러한 원동기 장치들의 배출가스 저감 성능이 유사하다는 점을 인증기관에 입증해야 한다.
- 다. “4.나. 사용 누적 시간”에 정의된 사용 누적 시간동안 시험을 위해 원동기 제작사는 3.나.에 따라 후처리장치 동일원동기(engine-after-treatment system family)를 대표하는 하나의 원동기를 선정하고, 시험 실시 전 이를 인증기관에 보고해야 한다. 후처리

장치 동일원동기의 배출가스 성능이 제작사가 선정하고자 하는 원동기보다 다른 원동기가 더욱 열악한 특성을 대표할 수 있는 것으로 인증기관이 판단하는 경우 시험 원동기는 인증기관에서 지정하는 원동기 또는 제작사가 요청하는 원동기로 변경되어야 한다.

4. 내구성 평가를 통한 열화계수의 설정

가. 일반사항

후처리장치 동일원동기에 적용할 수 있는 열화계수는 사용 누적 시간으로 운전된 원동기로부터 주기적인 NRSC 및 NRTC 시험으로 측정된 가스상 및 입자상 물질 배출량으로 계산되어야 한다.

나. 사용 누적 시간

사용 누적 시간은 제작사가 “사용 중” 누적 시간 동안 선정된 원동기가 장착된 기계를 구동하거나 또는 “동력계 사용” 누적 시간 동안 선정된 원동기를 구동함으로써 수행될 수 있다.

(1) 사용 중 및 동력계 사용 누적

(가) 제작사는 타당한 기술적 근거를 통해 사용 누적 방식과 기간, 원동기의 열화 싸이클을 결정해야 한다.

(나) 제작사는 hot NRTC 및 NRSC 싸이클 중 가스상 및 입자상 물질 시험 시점을 결정해야 한다. 최소 시험 시점은 사용 누적 시간의 시작, 중간 및 종료 등 세 시점이다.

(다) 시작 시점과 내구성 기간 종료 시점에 계산된 배출가스 값은 동일원동기에 적용할 수 있는 허용기준 내에 있어야 하지만, 시험 시점의 개별 배출가스 시험 결과는 이 허용기준을 초과할 수 있다.

(라) 제작사가 요청하고 인증기관이 동의하는 경우 각 시험 시점에 hot NRTC 또는 NRSC 중 한 가지만 실시할 수 있는데 이 경우 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에는 실시하지 않은 다른 시험 싸이클이 실시되어야 한다.

(마) 정속도 원동기의 경우 각 시험 시점에 NRSC 싸이클만이 수행되어야 한다.

(바) 사용 누적 시간은 서로 다른 후처리장치 동일원동기에 대해 다르게 정해질 수 있다.

(사) 사용 누적 시간은 내구성 기간(배출가스보증기간) 보다 짧을 수 있지만, 적어도 해당 기간의 1/4보다 짧아서는 안 된다.

(아) 연료 소모량을 기반으로 한 사용 누적 시간 조정을 통한 가혹 열화 싸이클도 허용된다. 조정은 일반적인 사용 중 연료 소모량과 열화 싸이클 연료 소모량 간의 비율을 기반으로 해야 하며, 열화 싸이클 연료 소모량은 일반적인 사용 중 연료 소모량을 30% 이상 초과할 수 없다.

(자) 제작사가 요청하고 인증기관이 동의하는 경우 가혹 열화 대체 방법의 사용이 허용될 수 있다.

(차) 사용 누적 시간은 내구시험 계획서에 상세히 설명되어야 하며, 시험 실시 전 인증기관에 보고되어야 한다.

(2) 인증기관이 제작사가 선정한 배출가스 측정 시점들 사이에서 추가 측정이 필요하다고 판단하는 경우 제작사에 이를 통지해야 한다. 변경된 사용 누적 시간이 제작사에 의해 작성되고 인증기관에 의해 승인되어야 한다.

다. 원동기 시험

(1) 원동기 장치 안정화

(가) 각 후처리장치 동일원동기에 대해 제작사는 원동기 후처리장치의 가동이 안정화 되기 전 필요한 기계 또는 원동기의 구동 시간을 결정해야 한다. 인증기관이 요청하는 경우 제작사는 이러한 결정을 내리는데 사용된 데이터와 분석 자료를 제시해야 한다. 그에 대한 대안으로 제작사는 원동기 또는 기계를 60~125시간 또는 가혹 열화 싸이클 상 그에 상당하는 시간 동안 구동하여 원동기 후처리 시스템을 안정화시킬 수 있다.

(나) (가)에서 결정된 안정화 기간의 종료는 사용 누적 시간의 시작으로 간주되어야 한다.

(2) 사용 누적 시험

(가) 안정화 기간 종료 후 원동기는 3.나.에서 설명한 대로 제작사가 선정한 사용 누적 시간 동안 운전되어야 한다. 제작사가 결정하고, 해당되는 경우 “4.나.(1) 사용 중 및 동력계 사용 누적”에 따라 인증기관이 정한 사용 누적 시간 중 일정한 간격으로 hot NRTC 및 NRSC 싸이클 동안 가스상 및 입자상 물질에 대한 원동기 시험이 실시되어야 한다.

제작사는 배출가스 후처리장치 뒤의 오염물질 배출과 별도로 배출가스 후처리장치 앞에서도 오염물질 배출을 측정할 수 있다.

4.나.(1)(라)에 따라 각 시험 시점에 한 가지 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)만을 수행하기로 합의된 경우 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에 다른 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)이 수행되어야 한다.

4.나.(1)(마)에 따라 정속도 원동기의 경우 각 시험 시점에 NRSC 싸이클만 수행되어야 한다.

(나) 사용 누적 시간 중에 “5. 유지보수”에 따라 원동기에 대한 유지보수가 수행되어야 한다.

(다) 사용 누적 시간 중에 제작사의 일반적 진단 시스템으로 고장 발생을 감지하고 이를 운전자가 인식할 수 있는 경우 원동기 또는 기계에 대한 비정기 유지보수가 수행될 수 있다.

라. 보고

(1) 사용 누적 시간 중에 실시된 모든 배출가스 시험(hot NRTC 또는 NRSC)의 결과는 인증기관에 제출되어야 한다. 배출가스 시험이 무효로 선언되는 경우 제작사는 그 이유를 설명해야 한다. 이 경우 이후 100 시간의 사용 누적 시간 내에 새로운 배출가스 시험들이 수행되어야 한다.

(2) 제작사는 사용 누적 시간 중 원동기에 대해 수행된 모든 배출가스 시험과 유지보수 작업에 대한 기록을 유지해야 한다. 이 정보는 사용 누적 시간 중 수행된 배출가스 시험 결과와 함께 인증기관에 제출되어야 한다.

마. 열화계수의 결정

(1) 사용 누적 시간 중 각 시험 시점에 hot NRTC 및 NRSC 싸이클에서 측정된 각 오염물질에 대해 전체 시험 결과를 기반으로 “최적합” 선형 회귀 분석("best fit" linear regression analysis) 이 수행되어야 한다. 각 오염물질에 대한 각 시험 결과는 동일원동기에 적용되는 해당 오염물질에 대한 허용기준의 소수 자리보다 소수 자리 하나를 추가하여 표시되어야 한다.

4.나.(1)(라) 또는 4.나.(1)(마)에 의거하여 각 시험 시점에 한 가지 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)만 수행되는 경우 각 시험 시점에 수행된 시험 결과만을 바탕으로 회귀 분석이 수행되어야 한다.

제작사가 요청하고 인증기관이 사전에 승인한 경우 비선형 회귀 분석(non linear regression analysis)도 허용된다.

- (2) 시험 원동기에 적용되는 사용 누적 시간의 시작과 내구성 기간(배출가스보증기간)의 종료점에 각 오염 물질에 대한 배출가스 값을 회귀식을 이용해 계산해야 한다. 사용 누적 시간이 내구성 기간보다 짧은 경우 내구성 기간 종료 시점의 배출가스 값은 4.마.(1)에서 정한 회귀식의 외삽에 의해 결정되어야 한다.

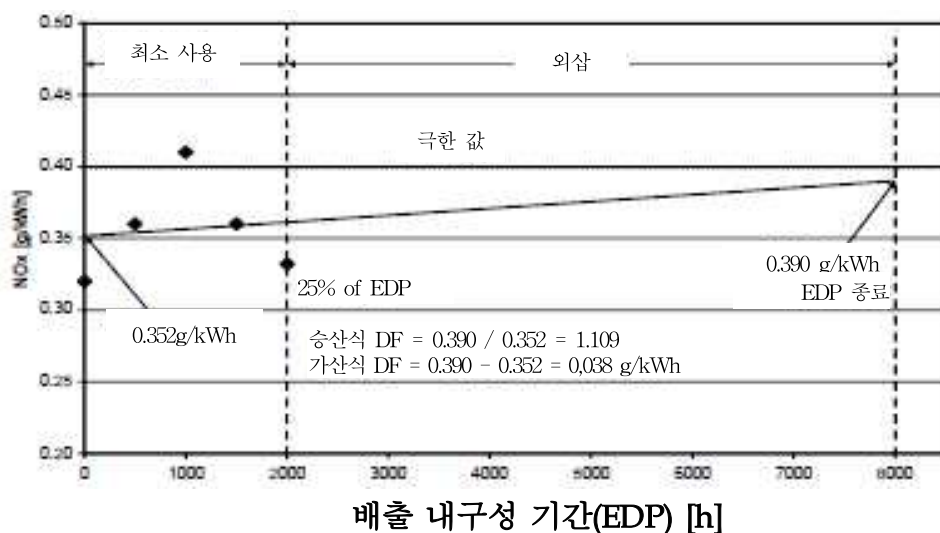
동일한 후처리장치 동일원동기에 포함되나 내구성 기간이 다른 동일원동기들에 대해 배출가스 값들이 사용되는 경우 내구성 기간 종료 시점의 배출가스 값들이 4.마.(1)에서 정한 회귀식의 외삽 또는 보간을 통해 각 내구성 기간에 대해 재계산되어야 한다.

- (3) 각 오염물에 대한 열화계수(DF)는 내구성 기간 종료 시점에 적용된 배출가스 값과 사용 누적 시간의 시작 시점의 배출가스 값 사이의 비로 정의된다(곱셈식 열화계수). 제작사가 필요한 경우 각 오염물질에 대해 가산식 DF가 적용될 수 있다. 가산식 DF는 내구성 기간 종료 시점에 적용된 배출가스 값과 사용 누적 시간의 시작 시점의 배출가스 값 사이의 차로 정의된다.

다음 그림은 NO_x 배출에 대한 선형 회귀 분석을 이용한 DF 결정의 예를 보여준다. 입자상물질과 입자개수를 제외한 오염물질에 대해 곱셈식과 가산식 DF를 혼용하는 것은 허용되지 않는다.

계산 결과가 곱셈식 DF의 경우 1.00 미만, 가산식 DF의 경우 0.00 미만인 경우 각각 1.00과 0.00을 열화계수로 한다.

4.나.(1)(4)에 의거하여 각 시험 시점에 한 번의 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)만을 수행하고 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에 다른 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)을 수행하기로 결정한 경우 각 시험 시점에 수행되는 시험 싸이클에 대한 열화계수는 다른 시험 싸이클에 대해서도 적용 가능해야 한다.



바. 열화계수의 적용

- (1) 배출가스 시험 결과에 적용되는 열화계수는 다음과 같다

- (가) 곱셈식 : (싸이클 가중 배출가스 비배출량) $\times$ DF $\leq$ 배출가스허용기준
 (나) 가산식 : (싸이클 가중 배출가스 비배출량) + DF $\leq$ 배출가스허용기준
 (2) 곱셈식 $\text{NO}_x + \text{HC}$ DF의 경우 각 HC 및 NO_x DF가 결정되어야 하며, 이를 각각 적용하여 배출가스 시험 결과로부터 열화 수준을 계산하고 그에 따른 열화 NO_x 및 HC 값을 합하여 배출가스 기준 준수 여부를 확인해야 한다.

5. 유지보수

사용 누적 시간의 목적 상 유지보수는 제작사의 서비스 및 유지보수 기준(매뉴얼)에 따라 수행되어야 한다.

가. 배출가스 관련 정기 유지보수

- (1) 사용 누적 시간의 수행 목적 상 수행되는 원동기 구동 중의 배출가스 관련 정기 유지보수는 제작사가 기계 또는 원동기 소유주에게 제공하는 유지보수 매뉴얼에 규정된 것과 동일한 주기로 수행되어야 한다. 이러한 유지보수 일정은 사용 누적 시간 동안 필요 시 변경될 수 있으나 이 경우에는 시험 원동기에 대한 유지보수 작업 수행이 이루어진 후 유지보수 일정으로부터 삭제되어서는 안 된다.
- (2) 원동기 제작사는 사용 누적 시간에 대해 다음과 같은 항목에 대한 조정, 청소 등에 관한 유지보수와 필요 시 정기 교환을 명시해야 한다.
 - (가) 배출가스 재순환장치의 필터 및 쿨러
 - (나) 해당 사항이 있는 경우 크랭크케이스 강제 환기 밸브
 - (다) 연료 인젝터 팁(청소만 허용됨)
 - (라) 연료 인젝터
 - (마) 터보차저
 - (바) 전자 원동기 제어 장치 및 관련 센서와 액추에이터
 - (사) 입자성 물질 후처리장치(관련 컴포넌트 포함)
 - (아) NO_x 후처리장치(관련 컴포넌트 포함)
 - (자) 관련 제어 밸브와 파이프를 포함한 배출가스 재순환장치
 - (차) 기타 배출가스 후처리장치
- (3) 중요한 배출가스 관련 정기 유지보수는 사용 중 수행이 확립된 경우에만 수행되어야 하며, 이러한 유지보수 수행 요건은 기계 소유주에게 제시되는 것이어야 한다.

나. 정기 유지보수의 변경

제작사는 사용 누적 시간 중 수행하기를 원하고, 후에 기계 또는 원동기 소유주에게 권고할 새로운 정기 유지보수에 대한 승인 요청서를 인증기관에 제출해야 한다. 이 요청서와 함께 새로운 정기 유지보수의 필요성을 입증하는 자료와 유지보수 간격이 제시되어야 한다.

다. 비 배출가스 관련 정기 유지보수

사용 누적 시간에 대해 선정된 기계 또는 원동기에 대해 타당하고 기술적으로 필요한 비 배출관련 정기 유지보수(예: 오일 교체, 오일 필터 교체, 연료 필터 교체, 에어 필터 교체, 냉각 장치 유지보수, 공회전 속도 조정, 거버너, 원동기 볼트 토크, 밸브 간극, 인젝터 간극, 드라이브 벨트 장력 조정 등)가 최소한 제작사가 소유주에게 권고하는 주기로 수행될 수 있다.

라. 수리

- (1) 사용 누적 시간 동안 시험을 위해 선정된 원동기 장치의 컴포넌트에 대한 수리는

해당 컴포넌트의 고장 또는 원동기 오작동의 경우에만 수행되어야 한다. 원동기 자체, 배출가스 제어 장치 또는 연료 장치의 수리는 5.라.(2)에 정의된 정도를 제외하고 허용되지 않는다.

- (2) 사용 누적 시간 중에 원동기 자체, 배출가스 제어 장치 또는 연료 장치에 고장이 발생하는 경우 사용 누적은 무효로 간주되며, 고장 컴포넌트가 유사한 사용 누적 시간을 가진 동등한 컴포넌트로 교체되는 경우를 제외하고 새로운 원동기 장치를 이용해 사용 누적을 다시 시작해야 한다.

6. 내구성 평가 기간(배출가스보증기간)

내구성 평가 기간은 대기규칙 별표 18에 따른다.

내구시험 계획서 작성방법(제32조제3항 관련)

인증신청서의 구성내용		작성방법
작성 번호	내용	
1	동일내구엔진 그룹	- 별지 제1호 서식에 따라 제원 비교표 작성 (제원 추가 가능) - 설정근거
2	시험원동기 선정 근거	기술적 타당성 제시
3	운전 싸이클 구성 및 운전시간	- 설정내역 - 기술적 타당성 - 일반 및 aging 싸이클 연료소모량 - 후처리장치 안정화 운전 싸이클 및 운전시간에 관한 사항
4	배출가스 측정 시점 및 방법	- 측정 시점 - 시험 싸이클
5	시험장소 및 설비	
6	열화율 회귀분석 방법	

[별표 11]

소규모제작자 기준 유예 판매대수의 확인방법(제33조 관련)

1. “제작자 및 건설기계의 종류별로 총 50대”로 할당된 기준에서 “제작자” 분류는 다음 각 목에 따른다.

가. 국내 제작 건설기계 및 외국의 제작자로부터 수입하는 건설기계는 건설기계 제작자 별로 유예 대수를 할당한다.

나. 중고 수입 건설기계의 경우 건설기계 수입자별로 유예 대수를 할당한다.

2. 유예 대수 확인 및 처리절차

가. 유예를 받고자 하는 제작자 및 수입자는 별지 제16호 서식에 따라 신청서를 작성하여 한국환경공단에 신청하여야 한다. 이 경우 신청서에 “건설기계 제작증 또는 수입 신고필증”, “배출가스인증서 또는 인증생략서(중고만 해당)”, “독점 판매 대리점을 확인할 수 있는 건설기계 원제작자 확인서(수입건설기계만 해당)”를 첨부하여야 한다.

나. 한국환경공단은 유예대상 확인 신청을 받은 경우 대기규칙 별표 17 제4호 다목 기준 만족 여부(19kW 미만인 경우에는 미국의 Tier-2 기준 이상), 건설기계형식 일치 여부, 건설기계 제작자(국내 및 외국) 및 수입자 일치 여부, 누적대수 50대 이하 여부 등에 대하여 유예신청 서류(첨부 포함)를 서로 비교하여 확인하고 기준에 적합한 때에는 신청일부터 10일 이내에 별지 제17호 서식에 따라 확인증을 신청자에게 발급하여야 한다.

원동기 제 원 등에 관한 서류

1. 시험(대표) 원동기제원

1.1.0 일반제원설명

1.1.1. 제작사

1.1.2. 원동기형식 및 원동기코드

※ 원동기코드는 동일원동기 범위 내의 동일 원동기를 구분하기 위하여 제작사가 설정한 원동기코드를 말한다.

1.1.3. 사이클(Cycle): 4행정 또는 2행정

1.1.4. 보어: mm

1.1.5. 스트로크: mm

1.1.6. 실린더 개수 및 배치

1.1.7. 배기량: cm³

1.1.8. 정격출력 및 회전속도

1.1.9. 최대토크 및 회전속도

1.1.10. 압축비

1.1.11. 연소방식

1.1.12. 연소실 및 피스톤 크라운의 도면

1.1.13. 흡배기 포트의 최소 단면적

1.1.14. 냉각장치

1.1.14.1	냉각수	종류	
		냉각수 공급펌프 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	
1.1.14.2	공기	송풍장치 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	

1.1.15. 허용온도

1.1.15.1	냉각수 출구온도 (K)	
1.1.15.2	- 공랭식의 경우 온도제어를 위한 기준점	
	- 기준점에서의 최대온도 (K)	
1.1.15.3	인터쿨러전단온도 (K)	
1.1.15.4	최대배기온도 (K)	
1.1.15.5	- 최소 윤활유 온도 (K)	
	- 최대 윤활유 온도 (K)	

1.1.16. 공기 차저장치 적용여부(Pressure charger: yes/no)

1.1.16.1	제작사	
1.1.16.2	형식	
1.1.16.3	최대 압축압력, 웨이트 게이트 등 압축시스템 성능 및 제원에 관한 설명	
1.1.16.4	인터쿨러 적용여부	

1.1.17. 흡기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서 최대허용 흡기부압 (kPa)

1.1.18. 배기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 배압 (mbar)

1.2.0. 추가적인 배출가스 저감장치

- 다이어그램, 구성, 작동원리

1.3.0. 연료공급 시스템

1.3.1. 공급펌프

연료 가압 범위 등 펌프 성능 특징

1.3.2. 분사시스템

1.3.2.1	펌프	제작사	
		형식	
		-정격출력 및 최대토크 회전수의 최대분사 시 사이클 당 연료공급량	
		-성능 특성도	
		-성능측정 방법	
1.3.2.2	인젝션 파이핑	분사 시기(진각 및 지각 부분 도시)	
		-분사 시기 특성도	
		-타이밍	
1.3.2.2	인젝션 파이핑	길이 (mm)	
		내경 (mm)	
1.3.2.3	인젝터	제작사	
		형식	
		열림압 또는 성능 특성도	
1.3.2.4	거버너	제작사	
		형식	
		전부하 이하에서 연료차단이 이뤄지는 회전속도	
		최고 무부하 회전속도	
		공회전속도	

1.3.3. 냉시동 개선 시스템

1.3.3.1	제작사	
1.3.3.2	형식	
1.3.3.3	설명	

1.4.0. 밸브 타이밍

1.4.1. 최대 밸브 리프트량 및 열림각(Maximum lift and angles of opening and closing in relation to dead centres or equivalent data)

1.4.2. 기준 및 설정 범위

2. 동일원동기 제원(동일 원동기 각각에 대하여 작성)

2.1.0. 일반제원설명

2.1.1. 제작사

2.1.2. 원동기모델명 또는 코드

2.1.3. 사이클(4행정 또는 2행정)

2.1.4. 보어(mm)

2.1.5. 스트로크(mm)

2.1.6. 실린더 개수 및 배열

2.1.7. 원동기배기량 (cm³)

2.1.8. 정격출력 회전수

2.1.9. 최대토크 회전수

2.1.10. 압축비

2.1.11. 연소방식

2.1.12. 연소실 및 피스톤 크라운의 도면

2.1.13. 흡배기 포트의 최소 단면적

2.1.14. 냉각장치

2.1.14.1	액체	종류	
		냉각수 공급펌프 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	
2.1.14.2	공기	송풍장치 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	

2.1.15. 허용온도

2.1.15.1	냉각수 출구온도 (K)	
2.1.15.2	- 공랭식의 경우 온도제어를 위한 기준점 - 기준점에서의 최대온도 (K)	
2.1.15.3	인터쿨러전단온도 (K)	
2.1.15.4	최대배기온도 (K)	
2.1.15.5	- 최소 윤활유 온도 (K) - 최대 윤활유 온도 (K)	

2.1.16. 공기 차저장치 적용여부(Pressure charger: yes/no)

2.1.16.1	제작사	
2.1.16.2	형식	
2.1.16.3	최대 압축압력, 웨이스트 게이트 등 압축시스템 성능 및 제원에 관한 설명	
2.1.16.4	인터쿨러 적용여부	

2.1.17. 흡기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 흡기부압 (kPa)

2.1.18. 배기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 배압 (mbar)

2.2.0. 추가적인 배출가스 저감장치

- 다이어그램, 구성, 작동원리

2.3.0. 연료공급 시스템

2.3.1. 공급펌프

연료 가압 범위 등 펌프 성능 특징

2.3.2. 분사시스템

2.3.2.1	펌프	제작사	
		형식	
		- 정격출력 및 최대토크 회전수의 최대분사 시 사이클 당 연료공급량	
		- 성능 특성도	
		- 성능측정 방법	
2.3.2.2	인젝션 파이핑	분사 시기(진각 및 지각 부분 도시)	
		- 분사 시기 특성도	
		- 타이밍	
2.3.2.3	인젝터	길이 (mm)	
		내경 (mm)	
2.3.2.4	거버너	제작사	
		형식(Type(s))	
		열림압 또는 성능 특성도	
2.3.2.4	거버너	제작사	
		형식	
		전부하 이하에서 연료차단이 이뤄지는 회전속도	
		최고 무부하 회전속도	
		공회전속도	

2.3.3. 냉시동 개선 시스템

2.3.3.1	제작사	
2.3.3.2	형식	
2.3.3.3	설명	

2.4.0. 밸브 타이밍

2.4.1. 최대 밸브 리프트량 및 열림각(Maximum lift and angles of opening and closing in relation to dead centres or equivalent data)

2.4.2. 기준 및 설정 범위

3. 동일원동기 여부 확인자료

3.1.0. 일반적 사항

3.1.1 연소 사이클

3.1.2. 냉각매체

3.1.3. 공기흡입방식

3.1.4. 연소실 형식 및 설계도

3.1.5. 밸브 및 포트의 구성, 크기, 개수

3.1.6. 연료장치

3.1.7. 적용된 배출가스제어기술

- 공기 차저 쿨링 시스템:
- 배기가스재순환장치:

- 물 인젝션 장치:
- 공기 인젝션 장치:

3.1.8. 적용된 배기후처리장치

- 산화촉매장치
- 열반응기
- 입자상물질 포집장치
- 저감촉매

3.2.0. 동일원동기 리스트

3.2.1. 동일원동기명(Name of engine family):

3.2.2. 동일원동기 형식 또는 코드명(model name or code of engine family):

※ 형식은 동일한데 코드명으로 분류할 경우 코드명을 기입한다

순번	원동기모델 or code

3.2.3. 동일원동기 여부

동일원동기					시험원동기 (Parent engine)
원동기형식 및 코드명					
실린더 수					
정격출력 및 회전수					
최대토크 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
최대속도 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
정격출력(kW)-냉각팬 털거상태					
최대토크 및 회전수					
공회전수(Low idle speed)					
개별실린더 배기량 차이(Cylinder displacement (in % of parent engine))					100
원동기 ECU NO					
software NO.					
냉각매체					
공기흡입방식					
연소실 형식 및 설계도 동일여부*					
밸브 및 포트의 구성, 크기, 개수 동일여부*					
연료장치 동일여부*					
배출가스 저감기술 동일여부*					
배기후처리장치 동일여부*					

※ “*” 표시 항목에 대해서는 대표원동기는 상세제원을 별도첨부, 동일원동기는 동일 “여부” 표기

4. 원동기별 건설기계 현황

원동기모델명 (원동기제작사)	원동기코드명	최대출력 /회전수	배기량 (cc)	건설기계 수입사 (대표자성명)	건설기계 명칭 (제작사)	건설기계 형식	차대번호
		※ 정격 총 출력 을 의미함 (rated gross power) ※ 총출력은 정미 출력에 냉각팬 을 탈거한 출 력을 의미함			※ 대기규칙 별표5 제2호 가목 중 1 선택		※ 건설기계 등록증이 발 급될 때까지 제출할 수 있 다.

- 작성 요령 1. 원동기모델 및 코드별로 구분해서 작성한다
2. 수입사가 1개사 이상일 경우에는 모두 기재하되, 셀 구분은 불필요하다.

배출가스 저감기술

연비, 흡기, 후처리장치 등 배출가스 제어를 위한 대표기술에 대하여 기술별로 작성

기술명		
다이어그램		
구성부품별 현황	부품명	
	제작사	
	형식	
	제원	
작동원리		
성능		

[별지 제3호서식]

건설기계 원동기의 매연여과장치 작동원리 및 내구성능

1. 매연여과장치 구성 및 작동원리에 관한 내용(다이어그램 포함)
2. 구성 부품별 제원 및 제작사
3. 사용자 정비를 유도할 수 있는 기능

[별지 제3호의2서식]

건설기계 원동기의 질소산화물저감장치(배출가스재순환장치,
선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매 등) 작동원리 및 내구성능

1. 질소산화물저감장치의 구성 및 작동원리에 관한 내용(다이어그램 포함)
2. 구성 부품별 제원 및 제작사
3. <삭제>
4. 사용자 정비를 유도할 수 있는 기능

[별지 제4호서식]

배출가스 시험내용 보고서(ISO 8178 C1-8, NRSC_discrete)

1. 원동기 제원																		
시험원동기형식/ 대표원동기명						엔진번호												
공회전수(rpm)						총 배기량(cc)												
최대토크(kgfm/rpm 또는 Nm/rpm)						최대출력(kW/rpm)												
최대출력 시 냉각수 출구 및 인터쿨러 전단온도(℃)						최대출력 시 흡기온도(℃)												
최대출력 시 흡기 부압 및 배압(mbar 또는 kPa)						최대배기온도(℃)												
2. 검사장치																		
동력계 형식 및 기기고유번호																		
분석기 형식 및 기기고유번호																		
입자상물질 측정기 형식 및 기기고유번호																		
입자개수 측정기 형식 및 기기고유번호																		
암모니아 측정기 형식 및 기기고유번호																		
3. 검사성적																		
모 드	회전수 (rpm)	출력 (kW)	토크 (kgfm, Nm)	흡공기 유량 (kg/h)	연료 유량 (kg/h)	배출측정값 (ppm, ppmC1)			Kw 습식 전환 계수	K _{NOx} 보정 계수	WF 가중 계수	배출량 (CO, THC, NO ₂ , PM:g/h; PN: #/ kWh; NH ₃ : ppm, With WF)						
						CO	THC	NO _x				CO	THC	NO _x	NH ₃	CO ₂	PM	PN
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
시험결과 (CO, THC, NO ₂ , PM: g/kWh; PN: #/kWh; NH ₃ : ppm)																		
열화계수(DF)															-	-		
배출허용기준																-		
4. 기타																		
검 사 일 시						온 도												
검 사 자						기 압												

- * 첨부1: 사용연료, 배기후처리장치 위치, 흡기온도 및 압력, 배기압력 등의 시험조건 측정결과 1부.
- * 첨부2: 시험결과값 산출을 위해 적용된 data 일체 및 data 용어에 대한 정의 및 측정위치 설명서 1부.
- * 첨부3: 시험원동기 선정근거 1부.

[별지 제4호의2서식]

배출가스 시험내용 보고서(NRTC, NRSC_ramped)

1. 원동기 제원														
시험원동기형식/대표원동기명						엔진번호								
공회전수(rpm)						총 배기량(cc)								
최대토크(kgfm/rpm 또는 Nm/rpm)						최대출력(kW/rpm)								
최대출력 시 냉각수 출구 및 인터쿨러 전단온도(℃)						최대출력 시 흡기온도(℃)								
최대출력 시 흡기 부압 및 배압(mbar 또는 kPa)						최대배기온도(℃)								
2. 검사장치														
동력계 형식 및 기기고유번호														
분석기 형식 및 기기고유번호														
입자상물질 측정기 형식 및 기기고유번호														
입자개수 측정기 형식 및 기기고유번호														
암모니아 측정기 형식 및 기기고유번호														
3. 검사결과														
3-1. 엔진시험결과														
마력수정 계수F	최소 mapping 회전수(rpm)	최대 mapping 회전수(rpm)	회전수N _{hi} (rpm)	회전수N _{low} (rpm)	회전수N _{ref} (rpm)	회색계수 DF	사이클일 W _{act} (kWh)							
사이클일 W _{ref} (kWh)	배기가스질량 M _{tw} (kg)	운전시간 t(s)	유량보정 계수K _v	절대압력 P _A (kPa)	절대온도 T(K)	절대습도H _a (gH ₂ O/kg dry)	상대습도 R _a (%)							
대기압 P _B (kPa)	포화수증압 P _s (kPa)	습도보정 계수K _{LDG}	화학량F _s	흡기온도 (℃)	연료온도 (℃)	습식전환 계수K _w	회색공기 온도(℃)							
회귀선 기울기				회귀선 결정계수			회귀선 y 절편							
회전속도	토크	출력	회전속도	토크	출력	회전속도	토크	출력						
Y의 X에 대한 추정값 SE				삭제포인트										
회전속도	토크	출력	회전속도	토크	출력									
3-2 입자상물질 측정조건 및 결과														
PM Filter Diameter(mm)	PM 질량 M _f (mg)	필터 통과 먼속도 (cm/s)	채취부압력 강하(kPa)	회색배기가스 질량 M _{sam} (kg)	2중회색배기 질량 M _{TOT} (kg)	2차회색배기 질량 M _{sec} (kg)								
3-3 배출가스 측정결과														
터널농도(%, ppm)					백농도(%, ppm)					회색공기농도(%, ppm)				
CO	THC	CH ₄	NO _x	CO ₂	CO	THC	CH ₄	NO _x	CO ₂	CO	THC	CH ₄	NO _x	CO ₂
샘플백 질량(g)					터널 질량(g)									
CO	THC	CH ₄	NO _x	CO ₂	CO	THC	CH ₄	NO _x	CO ₂					
3-4 최종결과														
	CO	THC	CH ₄	NO _x	NH ₃ (ppm)	CO ₂	연비	PM	PN (#/kWh)					
측정결과(g/test)														
측정결과(g/kWh)														
열화계수(DF)														
재생지수(Ki)														
최종결과(g/kWh)														
배출허용기준														
4. 기타														
검사일시 및 검사자						온도 및 기압								

※ 열화계수(DF) 및 재생지수(Ki)는 NRSC_ramped에만 적용

배출가스 시험내용 보고서(NRTC_Weighted)

1. 원동기 제원									
원동기형식 및 번호		배기량(cc)							
최대출력(kW/rpm)		최대토크(kgfm/rpm 또는 Nm/rpm)							
2. 검사장치									
동력계 형식 및 기기고유번호									
분석기 형식 및 기기고유번호									
입자상물질 측정기 형식 및 기기고유번호									
입자개수 측정기 형식 및 기기고유번호									
암모니아 측정기 형식 및 기기고유번호									
3. 최종결과									
	CO	THC	CH ₄	NO _x	NH ₃ (ppm)	CO ₂	연비	PM	PN (#/kWh)
NRTC_Cold 측정결과(g/test)									
NRTC_Cold 측정결과(g/kWh)									
NRTC_Cold 사이클일W _{act} (kWh)									
NRTC_Hot 측정결과(g/test)									
NRTC_Hot 측정결과(g/kWh)									
NRTC_Hot 사이클일W _{act} (kWh)									
NRTC_Weighted 측정결과(g/kWh)									
주기적 재생지수									
DF(열화계수)									
최종측정결과 (g/kWh)									
배출허용기준									
4. 기타									
검사자				온도 및 기압					

검사인력 및 장비보유 현황

1. 검사인력

성 명 (소속부서)	직책	근무년수	기술자격	담당업무 (세부사항기재)

비고 : <삭제>

2. 검사장비

기기명칭	모델명 (제작사)	장비일련번호	형식승인번호 (형식승인일)	정도검사 결과 (정도검사일)	용 도

비고 : 1. 외국제작사의 경우 형식승인은 환경부장관의 시설확인으로 갈음할 수 있다.
2. 정도검사는 시험 항목 및 내용을 확인할 수 있는 자료를 첨부한다.

검사인력 및 장비 변경현황

☐ 검사인력

성명 (소속부서)	직책	근무년수	기술자격	변경사항	변경사유

비고 : <삭제>

☐ 검사장비

기기명칭	모델명 (제작사)	장비일련번호	형식승인 번호 (형식승인일)	정도검사결과 (정도검사일)	변경사항	변경사유

비고 : 1. 외국 제작사의 경우 형식승인은 환경부장관의 시설확인으로 갈음할 수 있다.
2. 정도검사는 시험 항목 및 내용을 확인할 수 있는 자료를 첨부한다.

[별지 제8호서식]

개별 건설기계 원동기 제원에 관한 서류

항 목		차 명			
일 반	자동차형식(모델명)				
	제작회사				
	용 도				
	차대번호				
	제작년식				
	공차중량(kg)				
	전장×전폭×전고(mm)				
	차체형상(첨부)				
엔 진	제 작 회 사				
	원동기형식(모델명)				
	원동기연식				
	원동기번호				
	배 기 량(cc)				
	연소실 형식				
	부 착 위 치				
	실린더(수 및 배열)				
	최고출력(ps/rpm)				
	정격출력(kW/rpm)				
	최대토크(kg · m/rpm)				
	공회전속도(rpm) ±범위				
	냉각방식				
	내경(보어)(mm)				
	행정(스트로크)(mm)				
	점화(분사)순서				
	압 축 비				
	흡입 포트의 최소면적(mm ²)				
	배기 포트의 최소면적(mm ²)				
연 료 장 치	연 료 분사장치	제작사			
		형 식			
		연료분사량(mm ³ /stroke)			
		분사시기			
	인젝터	제작사			
		형 식			
		분사압력			
	흡배기 장치	공기청정기			
		과급기			
		쿨러			
	제어방식	기계식/전자식			
배출가스 저감장치	저감원리(별첨가능)				
	작동 메카니즘(별첨가능)				
	제작회사				

시 험 신 청 서				☐ 최초시험 ☐ 재 시 험	처리기간 5일
의 뢰 인	①상 호(명 칭)		②사업자등록번호		
	③성 명(대표자)		④생년월일		
	⑤주 소	(전화 : , H.P : , fax :)			
⑥차 명					
⑦차 대 번 호					
⑧시 험 신 청 항 목		배출가스시험			
⑨시 험 회 망 일		배출가스시험()			
⑩입 금 사 항		입금자: 입금일:			
⑪계 산 서 발 행		발행 ☐ / 미발행 ☐			
건설기계 원동기 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정 제15조제3항에 의하여 개별 건설기계 원동기 배출가스 인증에 필요한 시험을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 시험기관장 귀하					
※ 첨부서류 1. 개별 건설기계 원동기 제원에 관한 서류 : 별지 제8호 서식 2. 수입신고서 사본 1부 3. 정비내역서(재시험에 한함)					

2. 인증생략 건설기계 원동기 관리대장

(상호)-(인증번호)-(연번)	건설기계명	원동기형식	배기량	담당자	확인자	간인

비고 : 관리대장은 상호 단위의 인증번호별로 연번을 부여하여 기재한다.

수시검사지시서

교환

일 자 :

수신

검사담당공무원 :

대 상 엔 진	원동기명	원동기번호	인 증 번 호
검 사 장 소	☐ 제작사 시험시설 ☐ 검사수탁기관 ☐ 기타장소 입회검사 () ()		
검 사 항 목	☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 질소산화물 ☐ PM ☐ PN ☐ NH ₃		
수검자 준 수 사 항	건설기계 원동기 인증 및 검사방법과 절차등에 관한 규정에 의하여 검사담당직원의 지시에 따르시기 바랍니다.		
대기환경보전법 제48조의 규정에 의하여 인증을 받은 원동기에 대하여, 대기환경보전법 제50조의 규정에 의하여 수시검사를 명함 20 . . . 국립환경과학원장 (인)			

☐ 수시검사 지정표지(제20조제2항 관련)

☐ 정기검사 지정표지(제28조제3항 관련)

(앞면)

☐ 수 시

☐ 정 기

검 사 지 정 표 지

■건설기계 원동기 모델명(대표원동기명) :

■건설기계 원동기번호 :

■검사장소 :

■검사대상 : ☐ CO, ☐ HC, ☐ NOx, ☐ PM, ☐ PN, ☐ NH₃

■검사책임자 : 직책 성명 (연락전화:)

이 원동기는 대기환경보전법의 관계규정에 의하여 수시(정기)검사 대상으로 지정된 원동기이므로 검사관계자 외에는 이동시키거나 손을 대지 못함.

국 립 환 경 과 학 원 장 (인)

원 동 기 제 작 자 (인)

190mmx134mm(신문용지 54g/m²)

(뒷면)

이 표지는 "검사책임자" 외에는 제거하지 못함

비고 : 1. 바탕색은 노란색으로, 문자는 검정색으로 한다.
2. 이 표지는 자동차의 전면 유리 또는 원동기에 붙인다.

건설기계 원동기 수입현황

1. 총괄

- 가. 보고일
- 나. 산정기간
- 다. 대상
 - 대표원동기명, 인증번호, 최초인증일

2. 인증 및 원동기모델별 건설기계 수입 현황

인증번호	원동기모델명 (원동기제작사)	원동기출력 (원동기배기량)	건설기계 수입사 (대표자)	건설기계명칭 (형식)	차대번호	출고일 (수입일)

3. 로트구성 확인(동일원동기별로 작성)

- 가. 최초 로트 구성일:
- 나. 당해 월 제작 대수:

인증번호										
원동기모델명										
건설기계 수입사										
대수										
총계										

- 다. 인증 이후 누적 제작 대수
- 라. 최초 로트구성 이후 누적 제작 대수

건설기계 원동기 정기검사 현황

1. 로트구성 확인

가. 직전 로트 구성일:

나. 직전 로트 구성 이후 연간 제작 대수:

2. 시험일, 시험장소 등

3. 시험원동기제원

- 인증번호, 원동기모델명, 출력, 배기량 등

4. 시험원동기 선정근거

5. 시험방법

6. 시험결과

- 시험방법에 따른 별지4호, 별지4호의2, 별지4호의3 서식에 따른 시험결과 및 원 데이터

동일내구원동기그룹 설정에 관한 자료(제32조제3항 관련)

1. 그룹핑 구성

- 배출가스 동일 원동기 개수 :
- 동일원동기 현황

	원동기 모델 수	원동기모델명(코드명)		
동일원동기 A		대표	동일1	동일2
동일원동기 B				
동일원동기 C				

2. 제원비교표

구분	동일원동기 A (인증번호)		동일원동기 B (인증번호)		
	대표	동일1	대표	동일1	동일2
원동기모델명(코드명)					
배출가스보증기간					
정격출력 및 회전수					
실린더 수					
최대토크 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
최대속도 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
정격출력(kW)-냉각팬 털거상태					
최대토크 및 회전수					
공회전수(Low idle speed)					
개별실린더 배기량 차이 (Cylinder displacement (in % of parent engine))					
원동기 ECU NO					
software NO.					
냉각매체					
공기흡입방식					
연소실 형식 및 설계도 동일여부*					
밸브 및 포트의 구성, 크기, 개수 동일여부*					
연료장치 동일여부*					
배출가스 저감기술 동일여부*	(예시) EGR				
후처리장치 동일여부*	(예시) DOC				

[별지 제15호 서식]

내구시험 결과 보고(제32조제3항 관련)

1. 배출가스 시험 결과

회차 (운전시간)	시험장소 (시험일)	시험싸이클	시험결과				
			CO	HC	NOx	PM	PN

* 별지 제4호 서식에 따른 시험결과 보고서 및 원 데이터 첨부

2. 배출가스 보증기간 종료시점의 배출가스 량 회귀분석 방법 및 결과

3. 열화율 산정내역 및 결과

4. 정비내역(정비명, 정비 내역 및 방법, 정비주기 등)

- 정기 정비
- 정기 정비 변경 내역
- 비 배출가스 정기정비

5. 고장 및 수리내역(수리명, 수리 내역 및 방법, 수리일 등)

[별지 제16호 서식]

[] 국내제작

[] 수입신차 **건설기계 소규모제작자 기준 유예대상 확인 신청서**

[] 수입중고

접수번호	접수일자	처리기간 10일
------	------	----------

신청인	① 상 호 (명 칭)	② 사 업 자 등 록 번 호
	③ 대 표 자	④ 생 년 월 일
	⑤ 주 소 (전 화 번 호 :)	
	⑥ 사 업 장 소 재 지 (전 화 번 호 :)	
	신청 유형 [] 국내 [] 수입신차(정식) [] 수입중고(개별)	

대상	건설기계 종류	금회 제작(수입)대수 (누적대수)	
	원동기형식 (원동기코드)	원동기제작사(국)	
	건설기계 명칭 (형식)	건설기계 제작사(국)	
	원동기배기량	최대출력 /회전수	
	사용연료	제원관리번호 (형식승인번호)	
	차대번호	원동기일련번호	
인증내역	인증번호 (인증일자)	건설기계 제작사 (국)	
	건설기계 명칭 (형식)	원동기형식 (원동기 코드)	
	원동기배기량	최대출력 /회전수	
	사용연료	제원관리번호 (형식승인번호)	
	차대번호	원동기일련번호	

「건설기계 원동기 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」 제○조제○항에 따라 상기 건설기계의 소규모제작자 배출허용기준 유예대상 확인 신청서를 제출합니다.

신청인
년 월 일
(서명 또는 인)

한국환경공단이사장 귀하

첨부서류	1. 제작증 또는 수입신고필증 1부. 2. 원동기 인증서(중고는 생략서) 사본 1부. 3. 독점 판매 대리점을 확인할 수 있는 원제작사 확인서 사본 1부	수수료 없음
------	---	--------

확인증발급번호 : 년도네자리-제작사 명칭(개별은 수입사)-건설기계종류-연번

☐ 국내제작

☐ 수입신차 **건설기계 소규모제작자 기준 유예대상 확인증**

☐ 수입중고

신청인	성명(대표자)			
	(주)ABCD(홍길동)			
	주소		전화번호	
건설기계 제원 및 현황	건설기계 종류		누적대수	
	건설기계 명칭 (형식)		건설기계 제작사 (국)	
	건설기계 수입사		차대번호	
원동기 제원	원동기형식 (원동기코드)		원동기제작사(국)	
	원동기 출력 원동기 배기량		원동기일련번호	
인증내역 (중고는 개별인증 생략서)	인증번호 (인증일자)		건설기계 제작사(국)	
	건설기계 수입사		원동기제작사 (인증 받은자)	
	건설기계 명칭 (형식)		원동기 형식 (원동기 코드)	
	원동기배기량		최대출력 /회전수	
	사용연료	경유	제원관리번호 (형식증인번호)	
	차대번호	개별만 기재	원동기일련번호	

상기 건설기계는 「건설기계 원동기 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」 제00조제0항에 따라 소규모제작자 기준 유예대상임을 확인합니다.

2015년 월 일

한국환경공단이사장

직인